

1. 相较于传统手工操作交易的方法，量化交易有哪些优势？

量化交易（Quantitative Trading）相较于传统的主观手工交易方法，在多个核心维度展现出显著优势。首先是绝对的纪律性与消除情绪干扰。在传统手工交易中，交易员极易受到贪婪、恐惧、侥幸等心理影响，导致在实盘操作时无法严格执行既定的止盈或止损计划。而量化交易通过计算机代码严格执行预设的逻辑，完全排除了主观情绪的干扰。其次，量化交易具有极高的执行效率与响应速度。计算机程序能够在毫秒甚至微秒级别捕捉到市场的微小变化并瞬间完成下单动作，远快于人类肉眼的观察与手动输入速度，这在量化高频交易与跨市场套利中是决定胜负的关键。第三，量化交易拥有强大的数据处理能力与多目标并发监控能力。传统交易员的精力有限，通常只能同时紧盯少数几只股票，而计算机系统可以同时实时监控全市场成千上万只股票、跨市场品种、多维度的基本面和技术面数据，从中迅速筛选出符合策略信号的交易标的。此外，量化策略建立在严格的历史回测基础之上。在投入真实资金前，交易者可以利用海量历史行情数据对策略进行深度回测，定量评估策略的胜率、最大回撤、夏普比率等关键指标，使得交易成为一门基于统计学与概率优势的科学，而非纯粹凭感觉的赌博。最后，量化交易能够实现系统化、精细化的风险管理。系统内部可无缝嵌入复杂的风控模型，如动态调整投资组合的权重、进行跨行业多空对冲，以及触发硬性的系统级止损线，从而将整体投资风险严格锁定在可控范围之内。

2. 了解以下基本概念并解释：K 线，基本面，技术面

K 线（Candlestick Chart）：又被称为蜡烛图，是金融市场中最基础且最常用的价格图形表现形式。一根单独的 K 线记录了特定交易周期（如日线、周线或 5 分钟线等）内资产的四个核心价格：开盘价（Open）、最高价（High）、最低价（Low）和收盘价（Close）。K 线由中部的“实体”和两端的“上下影线”组成。当收盘价高于开盘价时，该周期内价格整体呈上涨趋势，形成“阳线”（在中国 A 股市场通常以红色标示），其实体底部为开盘价，顶部为收盘价；反之，当收盘价低于开盘价时，价格呈下跌趋势，形成“阴线”（通常以绿色标示），其实体顶部为开盘价，底部为收盘价。K 线图直观、立体地反映了市场多空双方资金博弈的力量变化过程，是绝大多数技术分析的基石。

基本面（Fundamental Analysis）：基本面分析是指对决定证券内在价值的各种经济、财务和产业环境等底层因素进行深入研究。在股票市场中，基本面分析通常包括三大层面：宏观经济层面（如国家 GDP 增速、货币政策、利率与通胀率等）、行业产业层面（如行业生命周期、国家产业政策导向与竞争格局）以及微观公司层面（如企业的财务报表、主营业务收入、净利润率、商业模式、管理层团队素质以及核心竞争力等）。基本面分析的核心投资

逻辑是：股票的市场价格短期内可能会因为市场情绪的剧烈波动而偏离其实际价值，但长期来看，价格必然会向其内在价值回归。因此，该分析方法旨在评估企业的真实内在价值，发掘出被市场低估的优质资产进行长期投资布局。

技术面 (Technical Analysis)：技术面分析是指基于市场过去所产生的实际交易数据（主要涵盖资产的历史价格走势、成交量以及时间周期等要素），运用数理统计方法、图表形态和数学指标体系来预测未来资产价格变动趋势的一种分析流派。技术面分析建立在三大核心前提假设之上：第一，“市场行为包容消化一切”，即所有影响价格的基本面信息、政策新闻及大众情绪，都已迅速且充分地反映在当前的价格和成交量图表之中；第二，“价格以趋势方式演变”，趋势一旦确立并形成，便大概率会沿着既定方向延续；第三，“历史会重演”，由于人性中的贪婪与恐惧等心理规律难以改变，导致相似的图表形态和价格反应会在不同时期重复出现。常用的技术面分析工具包括移动平均线 (MA)、平滑异同移动平均线 (MACD)、相对强弱指标 (RSI) 等技术指标，以及诸如头肩顶、双底、三角形等经典形态分析法。技术面的目的不在于探究价格上涨或下跌的根本驱动原因，而是力求在第一时间识别并顺应当前的趋势进行波段或短线操作